



Microsoft Partner
Silver Learning



HTML5&CSS3 Advanced

ОСНОВИ SASS



ITVDSN
IT VIDEO DEVELOPERS NETWORK

HTML5&CSS3 Advanced

Після уроку обов'язково



Повторіть цей урок у форматі відео на
[ITVDN.com](http://itvdn.com)



Перевірте, як Ви засвоїли цей матеріал на
TestProvider.com

ОСНОВИ SASS

Препроцесор SASS

1. Визначення SASS і перетворення sass в css
2. Вкладеність
3. Використання змінних
4. Використання @mixin
5. Інтерполяція змінних
6. Директива @if у SASS
7. Імпортування та розширення файлів
8. Директива @if у SASS

SASS

Sass («Syntactically Awesome StyleSheets») – це препроцесор, що є проміжною ланкою між таблицями стилів і самими .css-файлами, які відправляються в браузер. Він заповнює прогалини в мові CSS, даючи змогу писати швидший, продуктивніший і простіший у підтримці код, повністю дотримуючись принципу DRY (Don't repeat yourself).

У 2007 році з'явилася перша версія SASS, яка розроблена Гемптоном Кетліном. SASS відомий як синтаксис відступів і є розширенням CSS3, а саме його синтаксису SCSS («Sassy CSS») – стильний CSS.

Переваги:

1. Сумісність із різними версіями CSS.
2. Велика кількість функцій для роботи зі змінними.
3. Синтаксис – SASS або SCSS.



Формати файлів

Є 2 варіанти написання синтаксису SASS: **SASS** та **SCSS**.

Найстаріший варіант написання **SASS** – це синтаксис відступів. Розширення файлів – ***.sass**.

У SASS-синтаксисі немає фігурних дужок, крапок з комою, вкладеність елементів у ньому реалізована за допомогою відступів, а стильові правила обов'язково відокремлені новими рядками. Синтаксис відступів SASS вимагає дуже чіткого дотримання відступів у вкладених властивостей.

Якщо як відступи використовується табуляція (Tab), компілятор видасть помилку під час спроби конвертувати SASS, в якому, окрім табуляції, також використовуються пробіли як відступів.

Другий варіант – це синтаксис, що розширює синтаксис CSS – **Sassy CSS**. **SCSS** пишеться як стандартний CSS, але розширений додатковими можливостями SASS. Розширення файлів із SCSS синтаксисом – ***.scss**.

Браузер не розрізняє жодного з них, тому для взаєморозуміння потрібно використовувати компілятор. Його завдання – привести SASS до зрозумілого класичного CSS, який буде розпізнаний будь-яким браузером. Роль компілятора може виконувати серверний JS або програма. Програми-компілятори перевіряють *.scss- і *.sass-файли на зміни й автоматично компілюють з них готові стилі у формат *.css.

Формати файлів

SASS

```
$blue: lightblue
$margin: 16px
$fontSize: 14px

.content
    border: 1px solid $blue
    color: $blue

.border
    padding: $margin / 2
    margin: $margin / 2
    border-color: $blue
```

SCSS

```
$blue: lightblue;
$margin: 16px;
$fontSize: 14px;

.content {
    border: 1px solid $blue;
    color: $blue;
}

.border {
    padding: $margin / 2;
    margin: $margin / 2;
    border-color: $blue;
}
```

CSS

```
.content {
    border: 1px solid lightblue;
    color: #217882;
}

.border {
    padding: 8px; margin:
    8px;
    border-color: lightblue;
}
```

Компілятори

Для автоматичної компіляції з *.sass або *.scss у готові стилі у формат *.css використовується кілька варіантів:

1. Через розширення текстового редактора, наприклад, для VS Code:
 - Sass/Less/Stylus/Typescript/Javascript/Jade/Pug Compile Hero Pro wscats.eno.
 - Sass/Less/Typescript/Jade/Pug Compile-Superhero bananaacid.compile-superhero.
 - Або інше розширення.
2. Через встановлення спеціальних програм для компіляції, наприклад, Node.js та Gulp або Webpack.

Компілятори

Node.js – це середовище виконання коду, яке дає змогу писати продуктивний код з використанням мови JavaScript, а також транслювати виклики цієї мовою в машинний код.

Node.js дає змогу застосувати систему керування пакетами (npm) для отримання пакетів із мережі, а також публікації своїх власних.

Gulp – це система складання та завдань (task-менеджер для автоматичного виконання часто використовуваних завдань, наприклад, мініфікації, тестування, об'єднання файлів, відстеження змін), яка написана мовою програмування JavaScript.

Webpack – це збирач модулів. Він аналізує модулі застосунку, створює граф залежностей, потім збирає модулі у правильному порядку в один чи більше bundle, на який може посилатися файл «index.html».



SassScript

SASS дає змогу призначати змінні – і це одна з ключових переваг. Змінна починається зі знака долара (\$).

Змінні в SASS можна розділити на 4 типи:

- число;
- рядок;
- логічний тип;
- кольори.

// SCSS

```
$color: #442213;

.class1 {
  color: $color;
  h2 {
    color: $color;
  }
}
```

/*Скомпилованный CSS */

```
.class1 {
  color: #442213;
}
.class1 h2 {
  color: #442213;
}
```

SassScript

SASS дає можливість використовувати стандартні арифметичні операції над числами: додавання, віднімання, ділення, множення та ділення за модулем (%).

Окрім цього, у SASS є можливість конкатенувати рядки.

// SCSS

```
$size: 100;  
$color: #221113;  
  
.class1 {  
  color: $color*2;  
  width: $size+px  
    h2 {  
      width: $size/2+px;  
    }  
}
```

/* Скомпільований CSS */

```
.class1 {  
  color: #442226;  
  width: 100px;  
}  
.class1 h2 {  
  width: 50px;  
}
```

SassScript

Інтерполяція – спосіб знаходження проміжних значень за наявним набором відомих значень.

Найчастіше інтерполяція в SASS використовується для отримання нового значення змінної завдяки «інтегруванню» у значення іншої змінної за допомогою конструкції #{}.

// SCSS

```
$box: box;

.class1 {
  box-sizing: border-#{ $box };
  h2 {
    width: content-#{ $box };
  }
}
```

/* Скомпільований CSS */

```
.class1 {
  box-sizing: border-box;
}
.class1 h2 {
  box-sizing: content-box;
}
```

Sass import

@import – функція, що дає змогу імпортувати в основний sass-файл додаткові *.sass- та *.scss-файли, водночас всі змінні працюватимуть в основному файлі. У головний файл, який компілюється, може бути завантажено кілька фрагментів.

file.scss – фрагменти. Використовується «» – тоді файли не вимагають розширення та компіляції.

@import "file" – переважно SCSS- або SASS-файлі.

// SCSS основний

```
@import 'file';

.class2 {
    background:$color;
    width: $size;
}
```

// _file.scss – фрагмент

```
$size: 25px;
$color: green;

.class1 {
    font-size:$size*2;
}
```

/* Скомпільований CSS */

```
.class1 {
    font-size: 50px;
}
.class2 {
    background: green;
    width: 25px;
}
```

Sass mixin

Правило DRY (Don't Repeat Yourself) реалізовано у Sass за допомогою техніки mixin.

Mixin – блоки Sass-коду (або домішки-шаблони), які можуть приймати аргументи та дають змогу значно розширити можливості написання стилів і скоротити витрати часу на застосування однотипних правил і навіть цілих CSS-блоків. Mixin – подібність функції, яка може прийняти аргумент, виконати величезний обсяг роботи та видати результат залежно від вхідного параметра.

Mixin оголошується директивою **@mixin**, після оголошення має бути вказано ім'я Mixin. Викликається директивою **@include**, яка приймає ім'я Mixin та аргументи, що передаються, якщо такі мають місце бути.

Sass-директиви

Вбудована функція if() дає змогу здійснювати виконання, спираючись на умову, і повертає один із можливих результатів. Вона може бути використана у будь-якому місці скрипту. Функція if() обчислює лише той аргумент, який буде повернутий. Це дає змогу посилатися на змінні, що можуть бути не визначені або мати обчислення, які в інших випадках призвели до помилки (наприклад, ділення на нуль).

Директива @for виводить набір стилів задану кількість разів. Для кожного повторення використовується змінна-лічильник для зміни виведення.

Директива @each дає змогу пройти списком значень, а не просто чисел, і вивести певний стиль для вибраного елемента списку.

Директива @while приймає вираз SASS і циклічно виводить вкладені у неї стилі, поки вираз обчислюється як true.

Дивіться наші уроки у форматі відео

ITVDN.com



Подивіться цей урок у відеоформаті освітньому порталі [ITVDN.com](http://itvdn.com) для закріплення пройденого матеріалу.

Курси записані сертифікованими тренерами, які працюють у навчальному центрі CyberBionic Systematics, й іншими висококваліфікованими розробниками.

Перевірка знань

TestProvider.com



TestProvider – це online-сервіс перевірки знань з інформаційних технологій. Завдяки йому Ви можете оцінити Ваш рівень і виявити слабкі місця. Він буде корисним як у процесі вивчення технології, так і для загальної оцінки знань IT-фахівця.

Після кожного уроку проходите тестування для перевірки знань на [TestProvider.com](https://testprovider.com).

Успішне проходження фінального тестування дасть Вам змогу отримати відповідний [Сертифікат](#).

Q&A

Інформаційний відеосервіс для розробників програмного забезпечення

